ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Guía 6

Trabajo con Sensor Ultrasónico

Curso: EIE390 - Robótica e Inteligencia Artificial
Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Objetivos

- Objetivo 1: Comprender el principio físico de medición de distancia mediante ondas acústicas y el concepto de "Tiempo de Vuelo"(Time of Flight).
- Objetivo 2: Implementar la lectura de sensores digitales en MicroPython, controlando pulsos de disparo (Trigger) y midiendo tiempos de respuesta (Echo) con alta precisión.
- Objetivo 3: Desarrollar algoritmos matemáticos en la Raspberry Pi Pico para convertir el tiempo medido por el hardware en una variable física útil (centímetros).

Repositorio del Curso

1 Conceptos Previos: Sensores de Distancia Acústicos

1.1 Conexión del Sensor Ultrasónico (HC-SR04)

Un sensor ultrasónico es un dispositivo que permite medir la distancia a un objeto mediante el uso de ondas de sonido de alta frecuencia (ultrasonido). A diferencia de los sensores infrarrojos, su medición no se ve afectada por el color del objeto o la luz ambiental, lo que lo hace ideal para aplicaciones de robótica móvil y evasión de obstáculos.

Para funcionar correctamente e interactuar con la Raspberry Pi Pico, el módulo estándar (como el HC-SR04) cuenta con cuatro pines de conexión:

- **VCC (Alimentación):** Provee la energía al módulo. Para simplificar el hardware y evitar el uso de divisores de tensión en el pin de lectura, alimentaremos el sensor directamente con **3.3V** (usando el pin 3V3 OUT de la placa). Así, la señal de retorno también estará en el nivel lógico seguro de 3.3V.
- **GND (Tierra):** Debe conectarse a un pin de tierra (GND) del microcontrolador para cerrar el circuito.
- **TRIG (Disparo):** Es el pin de entrada del sensor. El microcontrolador envía por aquí un pulso digital corto para ordenarle al sensor que emita la ráfaga de ultrasonido.
- **ECHO (Eco):** Es el pin de salida del sensor. Envía una señal al microcontrolador indicando cuánto tiempo tardó el sonido en viajar hasta el obstáculo y regresar.

Figura 1: Identificación de los terminales VCC, TRIG, ECHO y GND en un sensor ultrasónico HC-SR04.

Para controlar el sensor ultrasónico, necesitamos utilizar dos pines GPIO de propósito general: uno configurado como SALIDA para el Trigger y otro como ENTRADA para el Echo. En este caso utilizaremos los pines GP2 y GP3, pero la lógica es aplicable a cualquier par de pines digitales.

Al alimentar el sensor con el pin **3V3(OUT)** de la Raspberry Pi Pico, garantizamos que el pulso generado por el pin ECHO no supere la tolerancia de voltaje de las entradas del microcontrolador, protegiendo así la placa sin requerir componentes electrónicos adicionales.

Pin del Sensor	Función	Raspberry Pi Pico
VCC	Alimentación	3.3V (3V3 OUT - Pin físico 36)
TRIG	Recepción del pulso de inicio	GPIO 2 (Pin físico 4)
ECHO	Envío del tiempo de rebote	GPIO 3 (Pin físico 5)
GND	Tierra	GND (Cualquier pin GND)

Cuadro 1: Resumen de conexiones de los pines del sensor ultrasónico.

1.2 Principio de Funcionamiento y Cálculo de Distancia

El funcionamiento se basa en la fórmula clásica de la cinemática: $Distancia = Velocidad \times Tiempo$. El proceso en el código se divide en tres pasos fundamentales:

1. **Disparo:** La Raspberry Pi Pico envía un pulso en estado ALTO (1) al pin `TRIG` durante al menos 10 microsegundos.
2. **Emisión y Espera:** El sensor emite automáticamente una ráfaga de 8 pulsos ultrasónicos a 40 kHz y pone el pin `ECHO` en estado ALTO. Este pin se mantendrá en ALTO hasta que el sonido rebote en el obstáculo y regrese al receptor.
3. **Cálculo:** Usando MicroPython, medimos exactamente cuántos microsegundos el pin `ECHO` estuvo en estado ALTO.

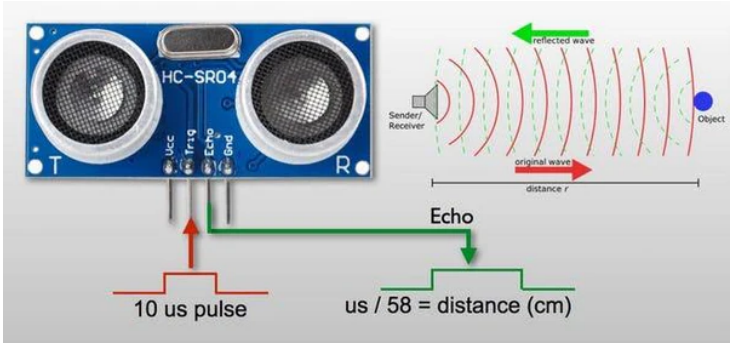

Figura 2: Esquema del rebote de la onda acústica (Tiempo de Vuelo).

Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente **34.300 cm/s** (o 0.0343 centímetros por microsegundo), podemos calcular la distancia. Dado que el sonido debe viajar hacia el objeto y luego regresar, la distancia real es la mitad del recorrido total. Por lo tanto, la fórmula final a programar es:

$$Distancia(cm) = \frac{Tiempo(\mu s) \times 0{,}0343}{2}$$

2 Actividad 1: Lectura de Distancia con Sensor Ultrasónico

2.1 Objetivo

Comprender el principio de funcionamiento del sensor ultrasónico HC-SR04 mediante la medición del tiempo de vuelo del sonido. El estudiante implementará un script en MicroPython para emitir un pulso de disparo (Trigger), medir el pulso de retorno (Echo) y aplicar la fórmula matemática para obtener la distancia en centímetros.

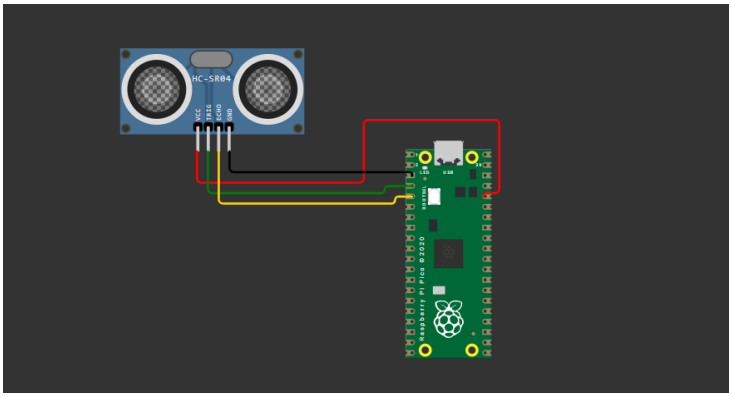

Figura 3: Conexión Actividad 1

2.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
- Cables Jumper

2.3 Instrucciones

1. **Montaje del circuito:** Conecte los pines del sensor ultrasónico a la Raspberry Pi Pico de la siguiente manera:
   - **GND**: Conectar a cualquier pin **GND** de la Pico.
   - **VCC**: Conectar al pin **3V3(OUT)** (Pin físico 36). Al alimentarlo con 3.3V, garantizamos que la señal del Echo sea de 3.3V, conectándolo directamente sin necesidad de un divisor de tensión.
   - **TRIG**: Conectar al pin **GP2** (Pin físico 4).
   - **ECHO**: Conectar al pin **GP3** (Pin físico 5).
2. **Carga del programa:** En Thonny, copie el código proporcionado para esta actividad y guárdelo en la Pico como `ejercicio_1.py`.
3. **Prueba de funcionamiento:** Ejecute el script. Acerque y aleje su mano del sensor y observe en la consola (Shell) cómo se actualizan los valores de distancia en centímetros. Presione `Ctrl+C` para detener la ejecución.

- **Código 1: ejercicio_1.py**

3 Actividad 2: Sistema Reactivo: Sensor Ultrasónico y Servomotor

3.1 Objetivo

Integrar sensores y actuadores para crear un sistema reactivo básico. El estudiante utilizará la lectura del sensor ultrasónico como condición (umbral) para accionar un servomotor utilizando señales PWM.

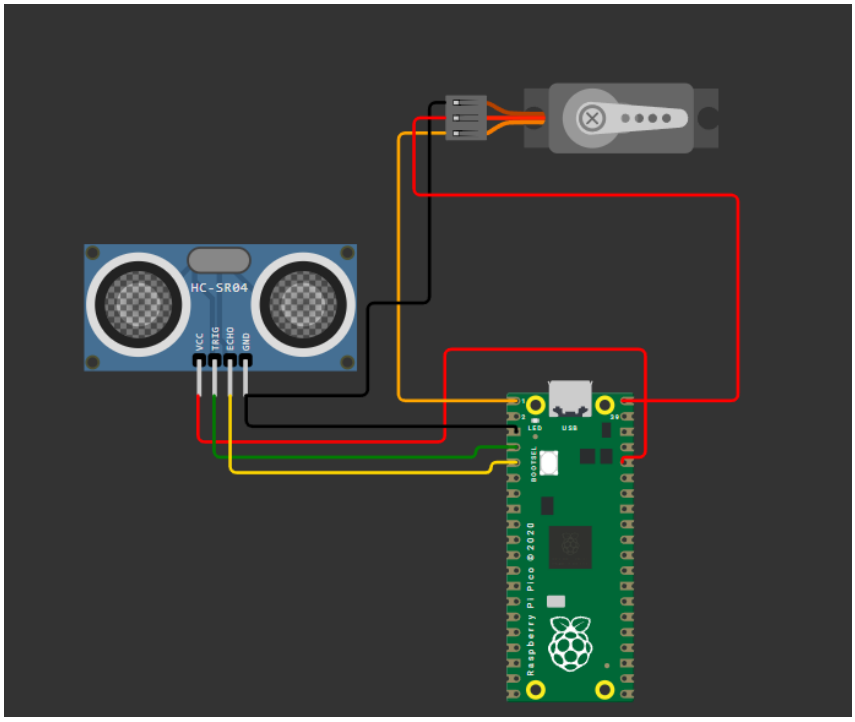

Figura 4: Conexión Actividad 2

3.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
- 1x Servomotor (ej. SG90)
- Cables Jumper

3.3 Instrucciones

1. **Montaje del circuito:** Mantenga la conexión del sensor ultrasónico de la Actividad 1. Añada el servomotor:
   - Cable **Marrón (GND)**: A un pin **GND**.
   - Cable **Rojo (VCC)**: Al pin **VBUS** (Pin físico 40) para los 5V.
   - Cable **Naranja (Señal)**: Al pin **GP0** (Pin físico 1).

2. **Librería del Servomotor:** Asegúrese de tener el archivo `servo.py` guardado en la memoria de la Pico, tal como se hizo en la sesión de introducción a actuadores.
3. **Carga del programa:** Guarde el script principal como `ejercicio_2.py`.
4. **Prueba de funcionamiento:** Ejecute el script. El sistema detectará si un objeto (ej. su mano) cruza el umbral de los 10 cm. Si es así, el servomotor girará a 90°. Si no hay detección cercana, volverá a la posición de 0°.

- **Código 2: ejercicio_2.py**

4 Actividad 3: Indicador Visual Secuencial de Distancia

4.1 Objetivo

Aplicar estructuras de control condicionales múltiples (`if-elif-else`) para procesar datos de un sensor y controlar múltiples salidas digitales. El estudiante construirá una barra indicadora de proximidad utilizando cuatro LEDs.

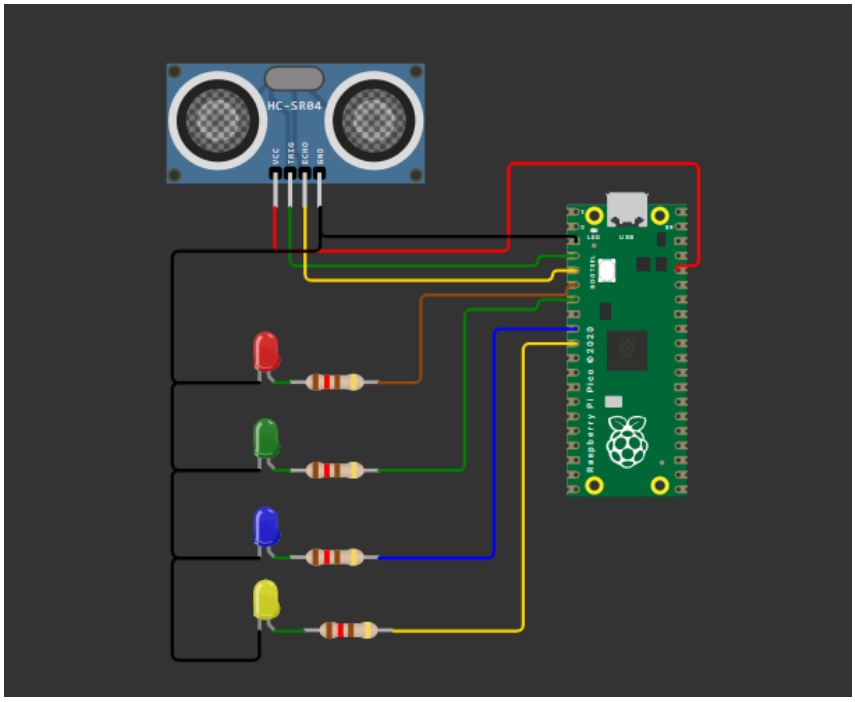

Figura 5: Conexión Actividad 3

4.2 Materiales Requeridos

- 1x Raspberry Pi Pico
- 1x Protoboard
- 1x Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
- 4x LEDs (idealmente de distintos colores)
- 4x Resistencias de 330 Ω
- Cables Jumper

4.3 Instrucciones

1. **Montaje del circuito:** Mantenga el sensor ultrasónico. Conecte los 4 LEDs a la Raspberry Pi Pico:
   - Conecte el ánodo (pata larga) de cada LED a los pines **GP4, GP5, GP6** y **GP7** (Pines físicos 6, 7, 9 y 10).
   - Conecte el cátodo (pata corta) de cada LED a una resistencia de 330 Ω, y el otro extremo de la resistencia a **GND**.
2. **Carga del programa:** Guarde el código correspondiente como `ejercicio_3.py`.
3. **Prueba de funcionamiento:** Ejecute el script. Al acercar progresivamente un objeto al sensor, los LEDs se irán encendiendo de manera secuencial (ej. a los 20cm, 15cm, 10cm y 5cm). Al alejar el objeto, los LEDs se apagarán en orden inverso.

- **Código 3: ejercicio_3.py**

5 Referencias

1 Link 1

2 Link 2

3 Link 3

4 Link 4